Game Design Document: Clodle

1. Общая информация

- Название проекта: Clodle
- Жанр: Бесконечный вертикальный платформер.
- Платформа: PC.
- Управление: Клавиатура (Стрелки влево/вправо).
- Целевая аудитория: Казуальные игроки, любители аркад.

2. Основная концепция

Игрок управляет персонажем, который непрерывно прыгает вверх по платформам. Задача — подняться как можно выше, набрать максимум очков и не упасть вниз. Сложность постепенно растет за счет появления новых, опасных типов платформ и увеличения расстояния между ними.

3. Игровая механика

3.1. Игрок (Player)

Движение: Перемещение строго по горизонтали с использованием клавиш-стрелок.

Прыжок: Автоматический при касании платформы. Сила прыжка фиксирована (базовое значение), но может меняться в зависимости от типа платформы.

Телепортация: При выходе за левый/правый край экрана игрок появляется с противоположной стороны (бесшовный переход).

3.2. Камера

- Камера следует за игроком только вверх.
- При падении игрока камера остается на месте. Если игрок опускается ниже нижней границы экрана — наступает Game Over.

3.3. Типы платформ

В игре реализована система платформ с различными эффектами:

1. Обычная (Normal): Стандартная платформа. Не ломается, дает базовый прыжок.
2. Скользкая (Slippery): На ней игрок теряет управление (инерция).
3. Слабая (Weak): Уменьшает силу прыжка игрока (около 80% от нормы).
4. Ломающаяся (Breakable): Исчезает через долю секунды после того, как игрок оттолкнулся или коснулся её.
5. Шипы (Spike): Мгновенная смерть при касании.
6. Пружина (Bouncy): Дает супер-прыжок (увеличенная сила).
7. Движущаяся (Moving): Патрулирует влево-вправо в заданном диапазоне.

Система генерации уровня (Procedural Generation):

Уровень генерируется бесконечно по мере подъема игрока.

Сложность (Difficulty): Растет пропорционально высоте подъема.

Зазоры (Gaps): Расстояние между платформами увеличивается, но ограничено максимальной высотой прыжка игрока (чтобы игра оставалась проходимой).

Частота сложных платформ: Чем выше игрок, тем чаще появляются шипы, слабые и скользкие платформы (от 0% до ~65% шанса).

Страховка (Safety): Если спавнится опасная платформа (шипы, ломающаяся, слабая), генератор обязательно создает рядом безопасную обычную платформу, чтобы у игрока всегда был путь для отступления.

5. Интерфейс (UI) и Счет

Активный счет (In-game): Отображается в верхнем левом углу во время игры. Растет с высотой (1 метр = 10 очков).

- Экран Game Over:

- Появляется при падении или касании шипов.
- Отображает текущий счет и лучший результат (рекорд).
- Кнопка «Играть снова» (перезапуск сцены).
- Сохранение: Лучший результат сохраняется в PlayerPrefs и не сбрасывается при перезапуске игры.

Визуальный стиль

Стиль: Пиксель-арт и 2D-мультяшный стиль с котами.

Фон: По краям экрана — статичные рамки/декор, ограничивающие игровое поле.

Анимация: Анимация прыжка (зацикленная во время полета), состояние покоя.

Технический стек

- Движок: Unity 2D (URP).
- Язык: C#.

- Физика: Rigidbody2D, BoxCollider2D, Platform Effector 2D (для пролета сквозь платформы снизу).

Архитектура: Скрипты разделены по ответственности:

- Move.cs — управление игроком, инерция, телепортация, прыжок.
- DestroyPlatform.cs — поведение платформ, эффекты, удаление за экраном.
- lvlgenerate.cs — процедурная генерация, расчет сложности и безопасных зон.
- CameraFollow.cs — плавное следование камеры.

- GameOverChecker.cs — отслеживание падения и вызов смерти.
- ScoreManager.cs — подсчет очков, сохранение рекордов.
- BackgroundScroll.cs / FrameScroll.cs — скроллинг фона и рамок.

Roadmap (Что можно добавить в будущем)

Монеты / Бонусы: Сбор монет для покупки скинов.

Разные персонажи: Открытие новых героев с уникальными способностями (например, двойной прыжок).

Монстры: Враги, которых можно убивать, прыгая им на голову.

Меню паузы: Возможность остановить игру.

Экран главного меню: С выбором персонажа и таблицей рекордов.